

Rapport Deelopdracht 3: Develop 3

Dit document bevat het protocol voor de develop 3 fase, en bestaat uit 2 testen.

Het eerste deel gaat in op CMF en kijkt nog eens waar het product zich plaats op de markt.

De tweede test is een overkoepelde test waarin het volledige systeem tot nu toe getest wordt in de praktijk.

Respondenten:

Dirk	N=1	14/05/2026
Chris	N=1	18/05/2026
Oogatelier	N=3	/

Onderzoeksvragen

- CMF

Hoe ziet de afwerking van het product eruit?

- **Kleur**
- **Materiaal**
- **Afwerking**

- Marktpositie

- **Hoe wordt het product verkocht (herkend hulpmiddel/gadget)?**
- **Hoeveel wil een persoon betalen?**
- **Wat is de mening van de doelgroep over sociaal comfort van het product?**

- Overkoepelde test

- **Veel studies worden enkel in het labo getest en niet in echte omstandigheden. Daarom voeren we een test uit in de praktijk, waar meer variabelen en onzekerheden aanwezig zijn. Zo kunnen we mogelijke problemen beter in kaart brengen. Hier kan je de onderzoeksvraag formuleren als:**

Hoe presteert het product in de praktijk?

Deel 1 CMF en marktpositie

Testomgeving en Setup

Er wordt een variatie aan bestaande producten aan de correspondent voorgelegd.

De volgorde die deze producten overlopen is random voor elke persoon om zo geen valse vooroordelen te creëren.

Variabelen (Benchmark apparaten)

We werken met een set van referentieproducten met vergelijkbare afmetingen, zoals scheermachines, controllers en tandenborstels. Deze variëren in materiaalafwerking, gewicht en knoppresentatie.

Verloop van de Test

De correspondenten krijgen één voor één de producten voorgeschoteld. Op basis van een lijst voorbereide kerntermen gaan we op zoek naar welke CMF-eigenschappen best ons product ondersteunen.

Aan de correspondent worden volgende vragen gesteld:

- Vindt u het product comfortabel om vast te nemen? (Met nadruk op materiaalgevoel)
- Welke materialen denkt u te voelen?
- Zou dit product comfortabel zijn bij langdurig gebruik?
- Helpt het kleurencontrast bij het gebruik van het product?
- Kan u alle knoppen op het apparaat herkennen?
 - Zo ja, hoe komt het dat u deze knoppen duidelijk vindt?
 - Zo nee, hoe zou u het beter kunnen vinden/maken?

De antwoorden op de vragen werden opgeschreven en worden later in dit rapport besproken.

Hierna werd overgegaan naar vragen over de marktpositie van ons product.

Aan de correspondent werd snel nog eens het volledige concept uitgelegd en in wat het product in staat zou zijn als het op de markt zou komen. We stelden volgende vragen:

- Zou u interesse hebben in het product mocht het op de markt beschikbaar zijn?
- Hoeveel zou u betalen voor dit product?
- Zou u het sneller aankopen als het terugbetaald zou worden?
- Zou u een abonnement aangaan voor verdere ondersteuning en continue updates van het product?

Taakverdeling en regels

- **Persoon 1 (Begeleider):** Geeft de verschillende prototypes aan de testpersoon, helpt de testpersoon.
- **Persoon 2 (observeerder):** Observeert en neemt foto's.
- **Persoon 3 (ondervrager):** Stelt de testpersoon de vragen en capteert de antwoorden

Dataverzameling

Kwalitatieve data

Welke opmerkingen maken de testpersonen uit zichzelf?

Waarom vinden mensen sommige referentieproducten beter dan andere?

Antwoorden op de vragen.

Kwantitatieve data

Zoveel mogelijk bruikbare producten laten onderzoeken door de correspondenten.

Materiaal

- Referentieproducten



- Notitie materiaal
- Camera

Resultaten Deel 1

Algemene resultaten uit de interviews:

- **Vorm:**

De vorm van het product moet de gebruiker begeleiden in hoe ze het product vast moeten houden. Toegepast op ons product zou het dus duidelijk moeten zijn voor de gebruiker waar de wijzer zich bevindt en dat dit deel naar voren moet wijzen. Uit vorig onderzoek is ook gebleken dat mensen ons product liefst op twee manieren gebruiken. Ofwel gebruiken ze de duim om de wijzer te voelen ofwel de wijsvinger. De knoppen moeten duidelijk zijn. Dit kan gedaan worden door deze een unieke vorm of uitstekende reliëf te geven.

- **Kleur:**

Bij het bepalen van de kleur is expliciet rekening gehouden met gebruikers die nog over een beperkte restvisus beschikken. Uit de user interviews kwam sterk naar voren dat de toevoeging van kleur niet louter esthetisch mag zijn, maar een duidelijke functionele meerwaarde moet bieden. Zoals het visueel accentueren van de interactieknoppen of het vergemakkelijken van het terugvinden van het product wanneer het is neergelegd. Voor slechtzienden vallen monochrome producten al snel weg tegen alledaagse oppervlakken, zoals een lichte balie of een donkere bijzettafel. Daarom is er bewust gekozen voor een ontwerp waarbij hoog kleurcontrast centraal staat, zodat de essentiële knoppen visueel geïsoleerd worden en de restvisus optimaal wordt benut.

- **Materiaal:**

Het eindproduct is bedoeld om mee te nemen naar buiten. Hierdoor zal het meer dan waarschijnlijk in contact komen met de verschillende weerelementen. Er is ook een grotere kans dat het product wel eens op de grond valt of een grote schok krijgt. Hierdoor is het belangrijk dat de materialen van het product sterk en impact bestendig zijn.

De respondenten vonden de producten die een vast materiaal hadden met daar rond een dun rubberachtig materiaal het beste. Het rubber materiaal zorgt voor grip tijdens het gebruik en absorbeert een groot deel van mogelijke schokken.

Een verschillend materiaalgebruik bij de knoppen hielp ook bij het vinden van de knoppen.

- **Finish:**

De respondenten verkozen over het algemeen een gladde finish op de knoppen.

Voor het eindproduct zou een satijn finish het beste zijn. Bij een glossy finish was er vrees dat het product sneller zou wegglijden uit de hand, en bij een matte finish was er vrees dat het sneller vuil zou worden en dat het moeilijker te reinigen zou zijn.

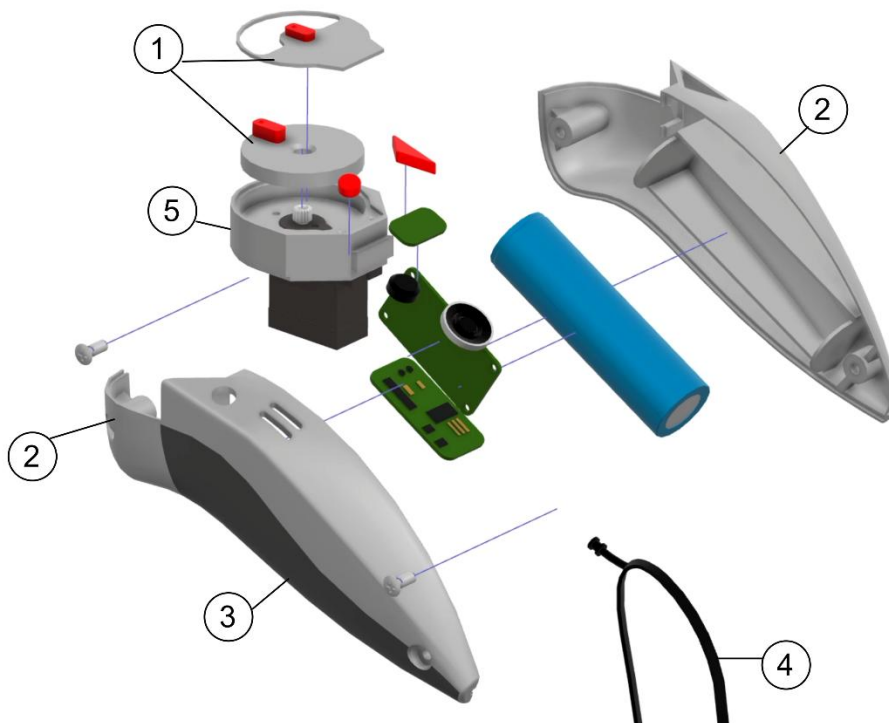
Marktpositie van SHERPA

De correspondenten zagen zeker potentieel in het product. Als het eindproduct een volwaardig product zou zijn, zouden ze toch zeker overwegen om het te kopen. Mocht het product in de medische categorie komen te vallen zouden mensen met de juiste attesten een terugbetaling kunnen krijgen, wat meer motiveert om het product te kopen. Jammer genoeg is het zeer moeilijk om een product door alle controles te krijgen en te laten voldoen aan de strenge wetgevingen in de medische wereld. Het moeten betalen van een abonnement is dan weer een negatief punt voor de gebruiker. Als de update echt het product met een grote stap zou verbeteren zouden de mensen het wel overwegen.

Er kwam nog een hele interessante vraag aan bod in de gesprekken, namelijk: wie is verantwoordelijk voor ongevallen tijdens het gebruik van een product als SHERPA? Hierop is geen direct antwoord te vinden. We zouden extra onderzoek moeten doen naar de geldende wetten in België en het buitenland.

Besluit

Hieronder worden de mogelijke materiaalkeuzes en productiemethodes besproken voor het eindproduct.



1) Boven- en onderkant van de wijzer

Deze onderdelen bestaan uit twee kleuren en kunnen op verschillende manieren geproduceerd worden. De gekleurde delen afzonderlijk produceren en achteraf monteren is geen optimale keuze; dit verhoogt de productietijd en -kosten, en het vermindert de structurele stevigheid. Een ander alternatief is het onderdeel in één keer spuitgieten en achteraf lakken in de gewenste kleuren. Ook dit wordt afgeraden, aangezien de lak door het intensieve fysieke contact met de hand snel zou slijten.

De beste productiemethode voor dit onderdeel is **2K-spuitgieten** (*dual injection molding*). Hierbij krijgen de onderdelen direct de juiste kleuren en vormen ze één massief, robuust geheel. ABS of Polycarbonaat (PC) zijn hiervoor uitermate geschikte materiaalkeuzes, aangezien deze kunststoffen zeer stevig zijn en uitstekende spuitgieteigenschappen bezitten.

2 & 3) Behuizing en Grip

De harde kern van de behuizing wordt vervaardigd uit een stevige kunststof zoals ABS of PC, en wordt voorzien van een zachte grip (onderdeel 3). Deze grip wordt gemaakt van een thermoplastisch elastomeer, zoals TPE. Hoewel de harde en zachte delen apart geproduceerd en achteraf verlijmd kunnen worden, geniet ook hier het gebruik van 2K-spuitgieten (*overmolding*) de sterke voorkeur voor een naadloze en duurzame verbinding.

4) Polsband De polsband kan worden vervaardigd uit een thermoplastisch elastomeer (TPE) of uit textiel met een ingenaaid elastiek.

5) Motorbehuizing Dit onderdeel bestaat uit slechts één kleur. Het kan daarom zeer eenvoudig en efficiënt geproduceerd worden door middel van regulier spuitgieten, waarbij eveneens gebruikgemaakt kan worden van ABS of PC.

Opmerking bij de productiestrategie: Bij de keuze en verdere uitwerking van deze productiemethoden moet uiteraard altijd rekening gehouden worden met de ontwerp implicatie en richtlijnen van deze technieken (*Design for Manufacturing*).

Deel 2 Overkoepelende test

In deze test leggen we een persoonlijk traject af van een gebruiker om de prestatie van het product te evalueren in de praktijk.

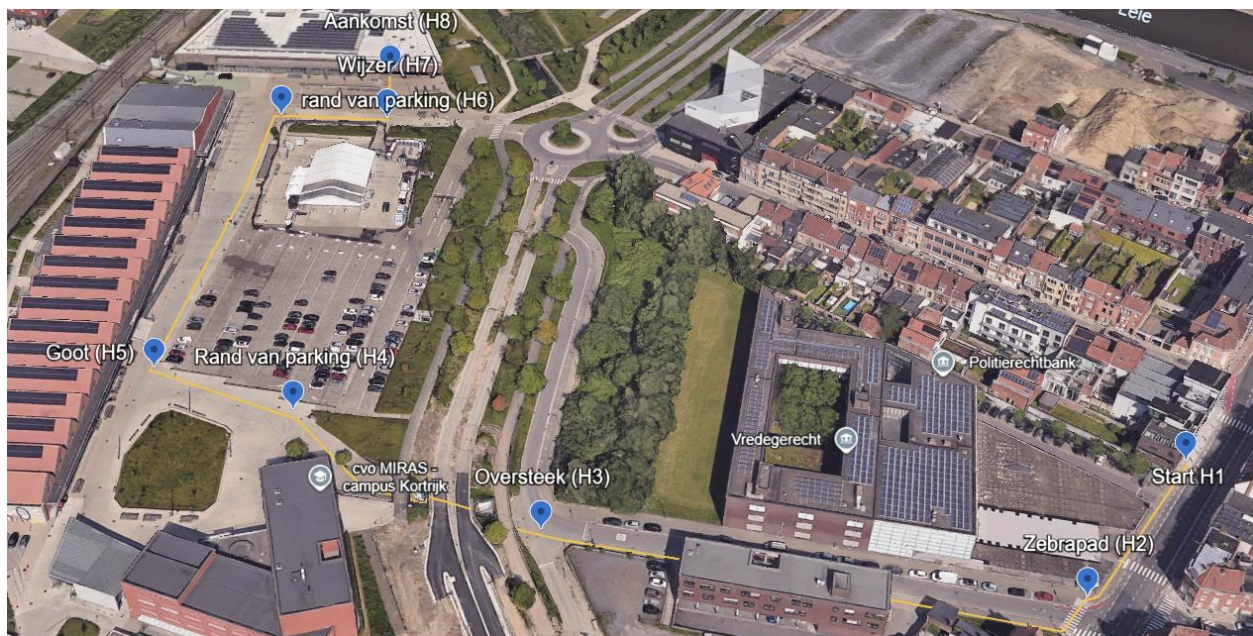
Waarbij de hoofdvraag is:

- **hoe presteert het product in de praktijk**

Testomgeving en Setup

De correspondenten zijn in de definitie fase bevraagd geweest in verband met trajecten waarbij ze het toestel zouden gebruiken. Hierbij zijn er twee concrete voorbeelden.

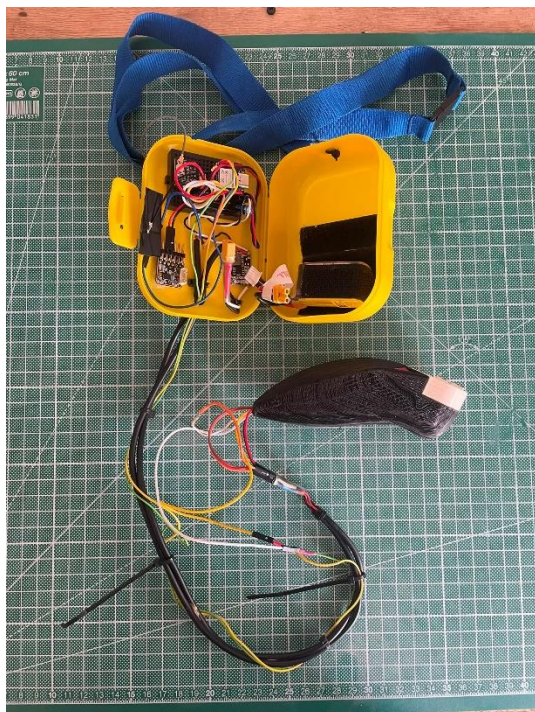
Dirk wil graag alleen gaan zwemmen. Jammer genoeg is er geen bushalte juist voor het zwembad. Hij moet wandelen van een verdere bushalte. Dit is een traject waarbij het hem niet lukt om het alleen af te wandelen. Het grootste struikelblok zijn de zebrapaden vinden en de open ruimtes oversteken. Het traject ziet er als volgt uit. Het traject heeft hij proberen aan te leren maar hij durft het niet alleen af te wandelen.



Chris heeft een traject van Gent-Sint-Pieters naar het MSK in Gent. Dit traject voeren we niet uit in Gent. Een alternatieve route wordt gemaakt in Gullegem. Die route ziet er als volgt uit.

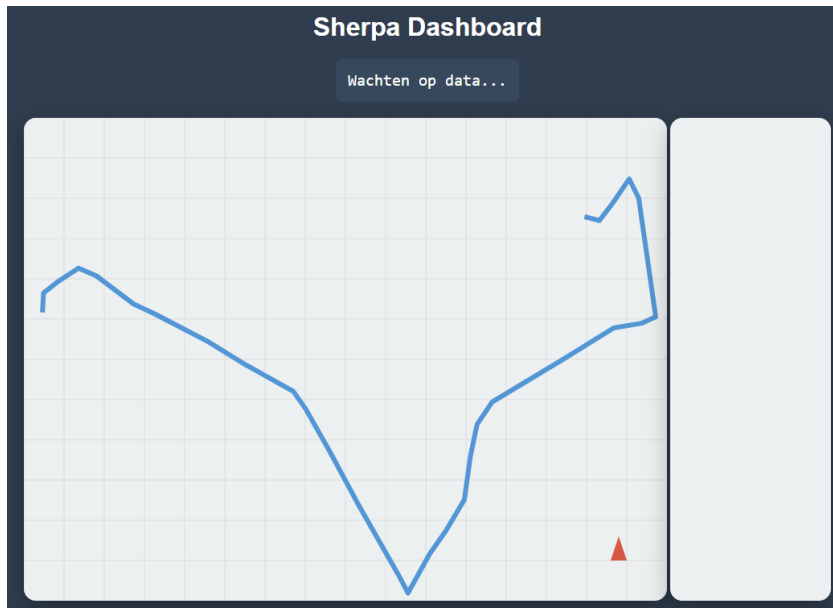


Variabelen (De Prototype)



Het prototype bestaat uit de wegwijzer met controle doos die rond de nek wordt gedragen. De wijzer kan zowel met GPS als manueel bestuurd worden.

Via een simpele webapplicatie is het verloop van het traject te volgen. Het prototype geeft een trilsignaal wanneer een herkenningspunt bereikt is. De gesproken instructies worden door een begeleider gegeven.



Verloop van de Test

Traject Dirk

- Dirk komt toe met de bus aan bushalte Kortrijk weide met bus 66.
- De wegwijzer wordt aangegeven.
- Dirk wordt gevraagd om zijn traject te starten
- Sherpa begint met de weg te wijzen

Herkenningspunt	Trilsignaal	Gesproken instructie
1	Informatie	Start traject, straat volgen naar rechts.
2	Aandacht	Zebepad, Zebepad oversteken daarna rechts de straat volgen.
3	Aandacht	Pijl volgen naar de betonnen muur van tunnel.
4	Informatie	Betonnen rand links volgen
5	Informatie	Goot op grond volgen
6	Informatie	Betonnen rand rechts volgen

7	Informatie	Oversteek naar deur zwembad, volg wijzer tot aan paal
8	Informatie	Bestemming bereikt

- Debrief met vraagstelling

Traject Chris

- Met Chris wandelen we van haar huis naar het beginpunt
- De wegwijzer wordt aangegeven.
- Chris wordt gevraagd om zijn traject te starten
- Sherpa begint met de weg te wijzen

Herkenningspunt	Trilsignaal	Gespreken instructie
1	Informatie	Start traject, stoeprand volgen
2	Informatie	Riooldeksel, stoeprand blijven volgen
3	Aandacht	Oversteken bij verlaagde stoeprand, volg wijzer.
4	Informatie	Paal op midden van het pad. Na paal rechter grasrand volgen.
5	Informatie	Bij fietsrek links afslaan en grasrand rechts volgen.
6	Informatie	Bestemming bereikt.

- Debrief met vraagstelling

Taakverdeling en regels

- **Persoon 1 (Begeleider):** Staat in voor de veiligheid en correcte werking van het prototype, houdt het dashboard in de gaten in geeft de verbale instructies op de juiste momenten.
- **Persoon 2 (observeerder):** Observeert en neemt foto's
- **Persoon 3 (Bestuurder):** **Neemt** over als de gps-fouten maakt.

Dataverzameling en requirements

Kwalitatieve data

- Spontante opmerkingen

D3.4	De gebruiker legt minder bekende trajecten af met zelfvertrouwen dankzij het systeem.	<i>BERT: Onzeker ← · 1·2·3·4·5·6·7 → Zelfzeker — drempel ≥ zonder toestel</i>
------	---	---

Kwantitatieve data

D1.1	Het systeem begeleidt de gebruiker doorheen een traject zodat elk herkenningspunt aantoonbaar bereikt wordt.	<i>≥ 100% van de herkenningspunten correct bereikt tijdens usability test (observatie per punt: ja/nee).</i>
D1.2	Het systeem geeft eenduidige feedback bij correcte richting, foute richting, herkenningspunten en gevaarlijke locaties	<i>Deelnemer reageert correct (stopt, keert, bevestigt) op elk feedbacksignaal; ≥ 90% correcte reacties per sessie.</i>
D1.3	De gebruiker toont geen verwarring bij de start van het traject.	<i>Geen observeerbare verwarring (pauze > 10 s, foutieve richting, verbale twijfel) in de eerste 60 s; getoetst bij ≥ 4 van 5 deelnemers.</i>
D4.1	Het gebruik van de witte stok wordt niet belemmerd door het product.	<i>Deelnemer raakt geen obstakel dat door de stok gedetecteerd had moeten worden; 0 obstakelcontacten bij ≥ 3 deelnemers tijdens trajecttest.</i>
D5.5	Het systeem is bruikbaar na een enkele uitlegssessie van ≤ 20 minuten.	<i>Na een introductiefase van max. 20 min voltooit de deelnemer het testparcours met ≤ 2 begeleidersinterventies.</i>

Materiaal

- Prototypes
- Laptop met het traject
- Camera

Resultaten deel 2

Wegwijzing

Op het eerste traject werkte GPS-prototype aanvankelijk goed en de eerste herkenningspunten werden aantoonbaar bereikt. Na verloop van tijd begon de GPS te driften, waardoor de trajectaanduiding niet meer betrouwbaar was. Dit roept de vraag op of de gebruikte technologie geschikt is voor wat we willen bereiken. Om de test te kunnen verderzetten schakelden we over naar plan B en stuurden het prototype manueel aan. Met de manuele sturing lukte het om de overige herkenningspunten te bereiken.

Na het overschakelen moesten we nog één keer ingrijpen tijdens de eerste test. Dit was ter hoogte van herkenningspunt 3, waar een auto stopte die iets wou vragen. Dit zorgde voor verwarring waardoor we de test even moesten stilleggen.

Bij de tweede test werkte de GPS van bij het begin niet correct, waardoor we onmiddellijk overschakelden naar manuele besturing. Met de manuele sturing verliep de begeleiding naar de bestemming zonder problemen. Het tweede traject in Gullegem was vlotter af te leggen door het grotere aantal volglijnen in de omgeving. Ook hier zagen we de deelnemer zich vooral concentreren op het toestel wanneer er geen volglijn beschikbaar was.

Aangeleerde gewoontes

We zien een paar keer dat deelnemers hun eigen intuïtie verkiezen boven wat de wijzer hen aangeeft. Op een bepaald moment was de instructie om rechtdoor te gaan en de pijl te volgen. De deelnemers volgden eerst de stoeprand en negeerden de instructie. Toen de wijzer haaks op de stoeprand wees, nam de deelnemer de beslissing om het herkenningpunt los te laten. Tijdens mobiliteitstraining worden principes zoals volglijnen en herkenningpunten aangeleerd. Het is dan ook essentieel dat ons toestel deze aangeleerde technieken ondersteunt en niet doorkruist.

Spraakinstructies

Opmerkelijk was dat de spraakinstructies bij de herkenningpunten duidelijk het meeste vertrouwen gaven, meer dan de wijzer alleen. De wijzer werd op stukken met een duidelijke volgbare route zoals een muur of stoeprand nauwelijks gebruikt. Dit is vanzelfsprekend, aangezien het volgen van zulke lijnen een aangeleerde gewoonte is die geen extra sturing vereist. Tussen H5, H6 en H7 waren er echter stukken waar de deelnemer niets kon volgen met zijn stok. Hier schakelde de deelnemer volledig over op het wijzersysteem. Hier was zichtbaar dat de deelnemer kort twijfelde, stopte en de wijzer aandachtiger inspecteerde. Vervolgens volgde de testpersoon de aanwijzingen van het systeem.

Trilsignalen

De invloed van de trilsignalen was tijdens de test moeilijk te observeren. Ongeacht welk signaal gegeven werd, stopte de gebruiker steeds, werd aandachtig en wachtte op de gesproken instructie. Dit roept de vraag op of het onderscheid tussen een informatief en een gevaarsignaal noodzakelijk is. Mogelijk volstaat één uniform attentiesignaal dat de gebruiker aanzet om te luisteren naar de gesproken instructie die volgt.

Traject voorbereiding

De trajecten werden op voorhand afgesproken en op maat van de deelnemer uitgestippeld, uitsluitend op basis van Google Earth en lokale kennis. Tijdens de testen waarbij de GPS niet correct werkte, rees de vraag of dit deels te wijten is aan het verschil tussen Google Earth en de werkelijke situatie ter plaatse. Hieruit blijkt dat het effectief afwandelen van een traject samen met een begeleider noodzakelijk is om accurate en actuele trajecten op te bouwen.

Debrief

Hier werd gevraagd achter de trilsignalen de deelnemers gaven aan dat ze niet op het signaal letten enkel gewoon of het er is of niet.

Spontane opmerking

Tijden de debrief gaf de deelnemer spontaan aan dat hij geïnteresseerd was om het toestel te gebruiken.

Een deelnemer merkte op dat de wijzer soms onduidelijk bewoog, wat te wijten is aan de onderzoeker die hier niet altijd even systematisch bestuurd.

Succes metrics

D1.1	Het systeem begeleidt de gebruiker doorheen een traject zodat elk herkenningspunt aantoonbaar bereikt wordt.	$\geq 100\%$ van de herkenningspunten correct bereikt tijdens usability test (observatie per punt: ja/nee).	H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 H1, H2, H3, H4, H5, H6
D1.2	Het systeem geeft eenduidige feedback bij correcte richting, foute richting, herkenningspunten en gevaarlijke locaties	Deelnemer reageert correct (stopt, keert, bevestigt) op elk feedbacksignaal; $\geq 90\%$ correcte reacties per sessie.	H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 H1, H2, H3, H4, H5, H6
D1.3	De gebruiker toont geen verwarring bij de start van het traject.	Geen observeerbare verwarring (pauze > 10 s, foutieve richting, verbale twijfel) in de eerste 60 s; getoetst bij ≥ 4 van 5 deelnemers.	Geen verwarring bij beide testen, Wel verwarring door aangeleerde gewoontes
D4.1	Het gebruik van de witte stok wordt niet belemmerd door het product.	Deelnemer raakt geen obstakel dat door de stok gedetecteerd had moeten worden; 0 obstakelcontacten bij ≥ 3 deelnemers tijdens trajecttest.	Voldaan Voldaan

D5.5	Het systeem is bruikbaar na een enkele uitlegssessie van ≤ 20 minuten.	Na een introductiefase van max. 20 min voltooit de deelnemer het testparcours met ≤ 2 begeleidersinterventies.	Traject 1: niet Traject 2: Voldaan
------	---	---	--

D3.4	De gebruiker legt minder bekende trajecten af met zelfvertrouwen dankzij het systeem.	BERT: Onzeker $\leftarrow \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot \rightarrow$ Zelfzeker — drempel $\geq$ zonder toestel	Traject 1: Zonder toestel Traject 1: Met toestel Traject 2: Zonder toestel Traject 2: Met toestel
------	---	---	--